

2016《线性代数 I》期末考试卷(A)标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题4分,共20分)

(1) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

(2) 已知三阶方阵 A 有三个特征值 $-1, 1, 2$, 则 $|2A^{-1} + E| = -6$.

(3) 设三阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - E = O$, 则 $R(A^*) = 3$.

(4) 当 $k = 1$ 时, 向量 $\beta = (-1, 1, k)^T$ 能由向量 $\alpha_1 = (1, 0, 5)^T$, $\alpha_2 = (3, -2, 3)^T$ 线性表示.

(5) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 6x_2x_3 + tx_3^2$ 正定, 则 t 应满足条件 $t > 5$.

本题
得分

二、选择题(每小题4分,共16分)

(1) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列等式成立的是 [B]

(A) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ (B) $(A+B)^T = A^T + B^T$

(C) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ (D) $(AB)^T = A^TB^T$.

(2) 设 n 阶方阵 A 经过有限次初等变换得到矩阵 B , 则有 [C]

(A) $|A| = |B|$; (B) $|A| \neq |B|$; (C) 若 $|A| = 0$, 则 $|B| = 0$; (D) 若 $|A| > 0$, 则 $|B| > 0$.

(3) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $R(A) = m < n$, 则下列结论正确的是 [C]

(A) A 的任意 m 个列向量线性无关; (B) A 经过初等行变换必可化为 (E_m, O) ;

(C) 若矩阵 B 满足 $BA = O$, 则 $B = O$; (D) 齐次线性方程组 $Ax = O$ 只有零解.

(4) 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 与 B 相似, 则 [A]

(A) A, B 有相同的特征值; (B) A, B 有相同的特征向量;

(C) A, B 与同一个对角阵相似; (D) $A - \lambda E = B - \lambda E$.

本题
得分

三、解答题(每小题8分,共16分)

(1) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{r_i} \begin{vmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-4r_1}}{=} 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} \\ &= 160 \end{aligned}$$

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2016-12-12 使用学期 16-17-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $XA = X + B$, 求矩阵 X .

解: $(A - E)^T X^T = B^T \dots\dots(2')$

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 - r_3, r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 18 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$$

因此 $X = \begin{pmatrix} 18 & 10 & 3 \\ 8 & 3 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots(8')$

本题
得分

四、(本题10分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)^T$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_1, r_3 - r_1, r_4 - r_1]{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_1, r_3 - r_1, r_4 - r_1]{r_4 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$$

该向量组的秩为2.(7')

最大无关组: $\alpha_1, \alpha_2 \dots\dots(8')$

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$$

$$\alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2 \dots\dots(10')$$

本题
得分

五、(本题15分) 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -1 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 4 \end{cases}$ 有惟一解, 无解, 无穷多解? 并求其通解.

解: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & -1 \\ 1 & \lambda & 1 & -1 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda + 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - \lambda r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 2\lambda + 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \lambda)(\lambda + 3) & 2\lambda + 4 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解.(8)

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 方程组无解.(10)

(3) 当 $\lambda = -2$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解.

此时, $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得同解方程组 $\begin{cases} x_1 - x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$

令 $x_3 = C$, 得通解

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.} \dots\dots(15)$$

本题
得分

六、(本题15分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P 和对角矩阵 Λ ,

使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 (5-\lambda) \cdots (2')$$

特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5 \cdots (5')$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(A - E)X = O$

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得同解方程组 } x_2 + x_3 = 0$$

得基础解系 $\xi_1 = (1 \ 0 \ 0)^T, \xi_2 = (0 \ -1 \ 1)^T$.

当 $\lambda_3 = 5$ 时, 解 $(A - 5E)X = O$

$$A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得同解方程组 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

得基础解系 $\xi_3 = (0 \ 1 \ 1)^T \cdots (11')$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得 $p_1 = (1 \ 0 \ 0)^T, p_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^T, p_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^T$.

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

则 P, Λ 即为所求. $\cdots (15')$

本题
得分

七、(本题8分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 为 n 阶方阵 A 的 m 个互不相等的特征值,

$p_1, p_2, \cdots, p_m$ 为对应的特征向量, 证明: $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 线性无关.

证明: 令 $k_1 p_1 + k_2 p_2 + \cdots + k_m p_m = 0$

用 A^i 左乘上式得 $\lambda_1^i k_1 p_1 + \lambda_2^i k_2 p_2 + \cdots + \lambda_m^i k_m p_m = 0 \quad 1 \leq i \leq m-1$.

$$\text{合并这些式子得 } (k_1 p_1, k_2 p_2, \cdots, k_m p_m) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = O$$

$$\text{令 } \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix}, \text{ 则 } |\Lambda| = \prod_{m \geq i > j \geq 1} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0.$$

因此 Λ 可逆.

即得 $(k_1 p_1, k_2 p_2, \cdots, k_m p_m) = O$

又 $p_i \neq 0$, 故 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$

因此 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 线性无关.